

La medición del consumo y la incidencia de la pobreza en el Estado de México

Nota de investigación

Celina Escajeda¹, Oscar Galindo² & Carlos Galindo³

Abstract

This short research note provides a reference framework over which to locate the poverty levels of *Estado de México*. In particular, it offers a contrast between the state's poverty levels and those of the rest of the country. To accomplish that, it first *clarifies* methodological aspects that are purely related to the subject of *measurement*; and second, it performs a set of *statistical comparisons* between the state and the rest of the country. These comparisons are based on the National Income and Expenditures Survey, ENIGH (2008). The note enables, in a single set of statistical graphs, "dynamic comparisons" between the studied populations. These graphs effectively permit parameterizing the poverty space to allow abstraction from the official poverty lines. In addition, the note is an integral part of a systematic attempt to measure poverty and quantify the effects that a set of factors impinge over the former across different regions of México. Measurement aspects are then the central theme of *this* note, while the quantification of the later is a matter of the coinciding article entitled "Micro-simulation of the impact of policy actions in the incidence of regional poverty" (to be published jointly with this note on this issue of REMECAREN). Despite its methodological flavor, some important results are obtained in the note. In particular, we show that there is significant evidence to reject the equality between poverty levels for all subpopulations considered. Our main result suggests a significant excess of urban poverty in the state. Using as a norm the urban poverty levels of the rest of the country, this could represent any number from 890 thousand to as much as 1.9 million inhabitants of the state in excess of those expected to be poor. Furthermore, these simple set of results based on the consumption expenditures approach is in fact the only one of its kind; this simply reflects the embarrassing fact of the lack of research on poverty at a regional level.

Resumen

Esta nota proporciona un marco de referencia que permite situar al Estado de México en el contexto de la pobreza nacional. Para ello, primero *esclarece* aspectos metodológicos que tienen que ver puramente con la *medición* del fenómeno y segundo, realiza un conjunto de *comparaciones* estadísticas entre el estado y el resto del país. Estas comparaciones están basadas en los micro-datos provenientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 2008). La nota efectivamente habilita, en un solo grupo de gráficos *estadísticos*, comparaciones "dinámicas" entre el estado y el resto del país. Dichos gráficos además permiten la paremetrización del espacio de pobreza y permiten abstracción de las líneas oficiales. La nota además forma parte integral de un intento sistemático por medir la pobreza regional y cuantificar los *efectos* que un conjunto de factores tienen sobre esta. Los aspectos de *medición* son el tema central de esta nota, mientras que la cuantificación de los segundos es materia del artículo coincidente titulado "Micro-simulación del impacto de acciones de política en la incidencia de la pobreza regional", a aparecer en éste número de la REMECAREN. A pesar de su intención aclaratoria, la nota logra reportar resultados importantes. Encontramos fuerte evidencia en contra de la igualdad de los niveles de pobreza en todas las subpoblaciones estudiadas. Los resultados muestran un exceso de pobreza (entre 7 y 13 puntos porcentuales) en el sector urbano del estado, con respecto a los niveles de pobreza del resto del país. Entonces, usando como norma los niveles de pobreza urbanos del resto del país, esto representa un número entre 890 mil hasta 1.9 millones de mexiquenses en *exceso* sobre aquellos que esperaríamos fuesen pobres. Aunque estos resultados sean simples, son sin embargo inéditos; dichas diferencias en los niveles de pobreza basadas en el *consumo* no están documentadas en ningún lugar en la literatura. Esto, más que un triunfo de investigación, tristemente subraya la *inexistencia* de investigación dedicada al estudio de la pobreza a nivel regional.

Keywords: Urban, Rural, and Regional Economics; Measurement and Analysis of Poverty; Estado de México.
Clasificación JEL: R00, I32.

¹Profesora Investigadora de la División de Ciencias Económico-Administrativas (DICEA), de la Universidad Autónoma Chapingo (UACH); autor en correspondencia, celina.escajeda@gmail.com

² Profesor investigador de la DICEA, UACH.

³ The City College of New York & American Economic Association SPSR.

Este documento *no* está dividido formalmente en secciones, pero el flujo de la nota se da como se delinea a continuación. Primero, presentamos una breve reseña de la importancia económica del Estado de México y señalamos algunos aspectos importantes de su nivel de pobreza. Segundo, discutimos problemas de *medición* y esclarecemos detalles sobre la *construcción* de la variable del *gasto corriente promedio mensual per cápita* en el estado y el resto del país. Luego, contrastamos la distribución de éstas con la distribución del *ingreso*, resaltando algunos aspectos compatibles. Tercero, presentamos análisis guiados por un conjunto de *gráficos estadísticos* que permiten comparaciones “dinámicas” entre el estado y el resto del país, y que *sintetizan*, bajo un marco probabilístico, las diferencias más importantes en la *incidencia* de la pobreza entre dichas poblaciones. Esta discusión es seguida por nuestras conclusiones.

Según la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México (2010), el Estado de México aporta el 10.3% del Producto Interno Bruto Nacional (PIB), lo que posiciona a la entidad como la segunda en importancia a nivel nacional, la octava en América Latina y la número 59 a nivel mundial. Aunque según los cálculos de la misma fuente el “grado de rezago social estatal” y el “grado de marginación estatal” son “bajos” en relación a al conjunto nacional (ocupando el lugar número 21 en el contexto nacional), distintas dimensiones de la pobreza urbana en el estado son significativamente mayores que en el resto del país (Véase CONEVAL (2010), Gobierno del Estado de México (2008) y Escajeda, Galindo *et al.* (2010)). En particular, mediante el uso del *ingreso* neto corriente mensual promedio *per cápita* como medida del bienestar, Escajeda *et al.*, encuentran que en el sector urbano hay un exceso de pobres estadísticamente significativo de 2.1 puntos porcentuales sobre el promedio de la pobreza extrema a nivel nacional. Si el criterio de pobreza se hace más astringente y se considera como pobres a aquellos individuos que tienen acceso limitado a servicios de salud y educación, el exceso en la medida de incidencia aumenta a 4.6 puntos porcentuales. Si el criterio de pobreza incluye a todas aquellas personas cuyo ingreso es insuficiente para cubrir sus necesidades de vestido, calzado, vivienda y transporte público, el exceso aumenta a 6.7 puntos porcentuales. La misma investigación nota además que los indicadores de la brecha y la severidad de la pobreza son mayores en el estado que en el país, *i.e.*, reportan que se requieren significativamente más recursos para sacar al individuo pobre “típico” de la pobreza en el estado que los que se requerirían para sacar al individuo pobre típico en el país. De la misma manera, la desigualdad urbana entre los pobres es significativamente mayor en el estado que a nivel nacional.

La cuestión fundamental es entonces poder entender cuáles son *las causas* de estas discrepancias, y dadas estas, poder entender cuáles son los posibles efectos que cambios en ellas traen consigo en la reducción/aumento de la pobreza. Sin embargo, para poder remontarnos al *análisis* de las causas y los efectos¹, es necesario primero ser capaces de *medir* el fenómeno que tratamos de investigar. Esta medición es en sí un problema rico y complejo que amerita propio espacio para su escrutinio y documentación.

La primera dificultad a la que nos enfrentamos es la decisión de exactamente que medir. ¿Deberíamos evaluar (la falta de) el bienestar calculando el *ingreso* o el *consumo* de las personas? Éste es un problema que hasta el momento no tiene respuesta clara. Sin embargo, Deaton y Case (1988); Deaton y Zaidi (2002); Ravallion (1994); Banerjee, Benabou *et al.* (2006); y Atkinson (2008), entre otros, sugieren que el consumo posee algunas bondades sobre el ingreso como medida de bienestar, si lo que nos interesa es el bienestar “realizado” y no el bienestar “potencial”. De esta manera, dado que eventualmente pretendemos medir la pobreza y evaluar diferentes aspectos de la misma en *un* solo punto en el tiempo, se hace deseable elegir el bienestar “realizado” y no el bienestar “potencial”, *i.e.*, elegir el consumo y no el ingreso como medida de bienestar. Además Deaton (1997), sugiere que hay evidencia de que cuando los individuos son encuestados, estos están más dispuestos a revelar su gasto en consumo que lo que lo están para revelar su ingreso. Es decir, los individuos tienden a subestimar sus ingresos². También, Deaton (1985) sugiere que para aquellos individuos cuyas fuentes de ingreso son múltiples, es complicado esperar que estos mantengan una contabilidad precisa de sus ingresos, especialmente varios meses atrás al momento de la entrevista.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2009), el gasto del hogar es el desembolso que un hogar tiene que realizar para atender sus necesidades y cumplir con sus compromisos. El gasto corriente³ da cuenta de los gastos realizados regularmente en el hogar para la adquisición de su canasta de consumo, además del gasto regular no destinado al consumo⁴. A partir de la construcción del consumo corriente, calculamos el consumo mensual corriente neto del hogar, a pesos de agosto de 2008, de la misma manera que lo hacen Hernández Franco y Pérez García (2003) y De la Torre (2005). En particular, dado que en la ENIGH se recaba el monto de los ingresos y gastos de los hogares referidos a los seis meses anteriores en distintos momentos del tiempo⁵, es necesario deflactarlos a fin de hacerlos comparables. Éste proceso consta de dos etapas: en primer lugar se clasifican los distintos rubros del gasto en

subgrupos, y en segundo, se deflactan los rubros según la periodicidad y el componente correspondiente del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)⁶. Así, el gasto corriente mensual promedio total del hogar es la suma de todos los subgrupos que constituyen los gastos del hogar (incluidos los regalos otorgados, el alquiler y autoconsumo), en una métrica común de precios. El gasto corriente total mensual promedio *neto* del hogar es el gasto corriente del hogar menos los regalos. El gasto corriente total neto mensual promedio *per cápita* es el promedio del gasto corriente neto al interior del hogar, i.e., el gasto corriente total neto promedio mensual del hogar dividido por el número de integrantes del hogar. Dadas las limitaciones de espacio aquí, el nivel de detalle que podemos mostrar sobre el último es limitado, no obstante hacemos un esfuerzo por presentar algunas propiedades estadísticas básicas de éste así como comparaciones formales para una variedad relativamente extensa de colecciones de hogares. Dicha información se encuentra condensada en el Cuadro 1 y relegada al anexo.

La Figura 1 muestra dos paneles en donde se grafican las funciones empíricas de probabilidad acumulada para una transformación monotónica de los datos del gasto obtenidos usando la construcción definida arriba.

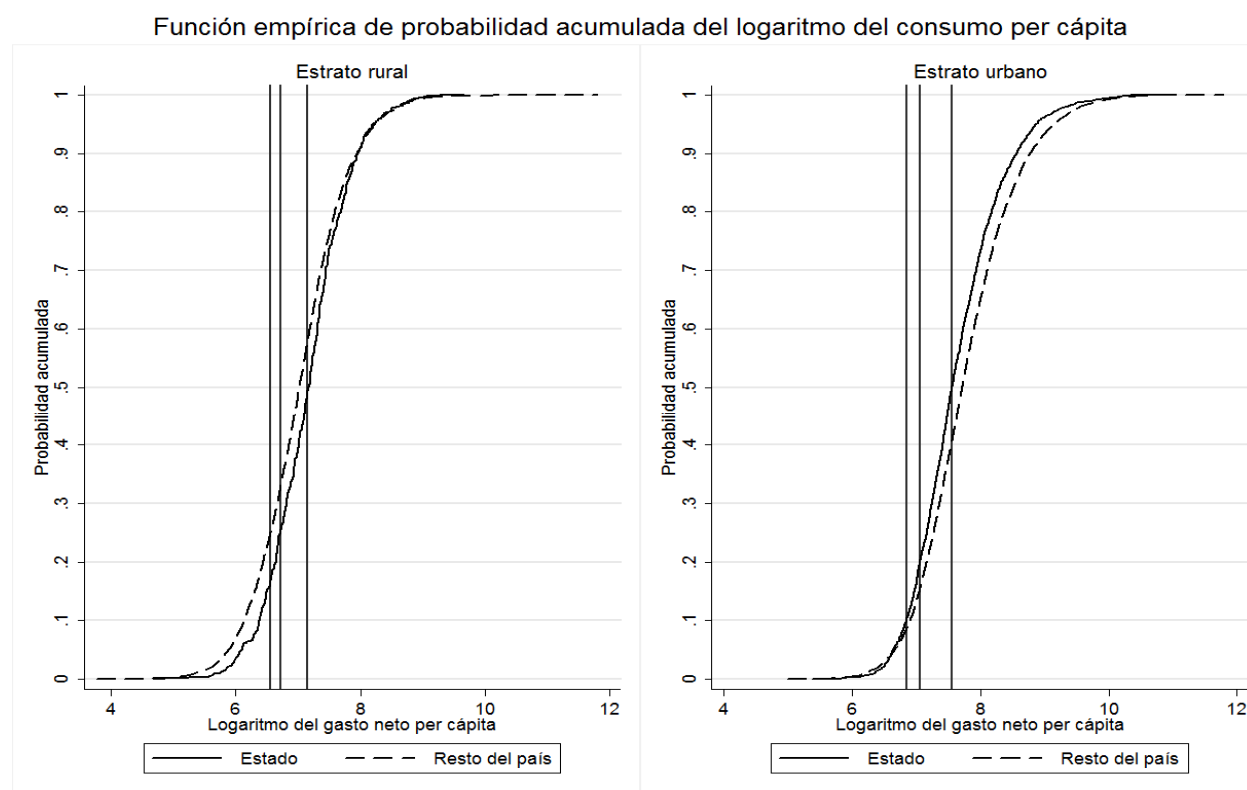


Figura 1

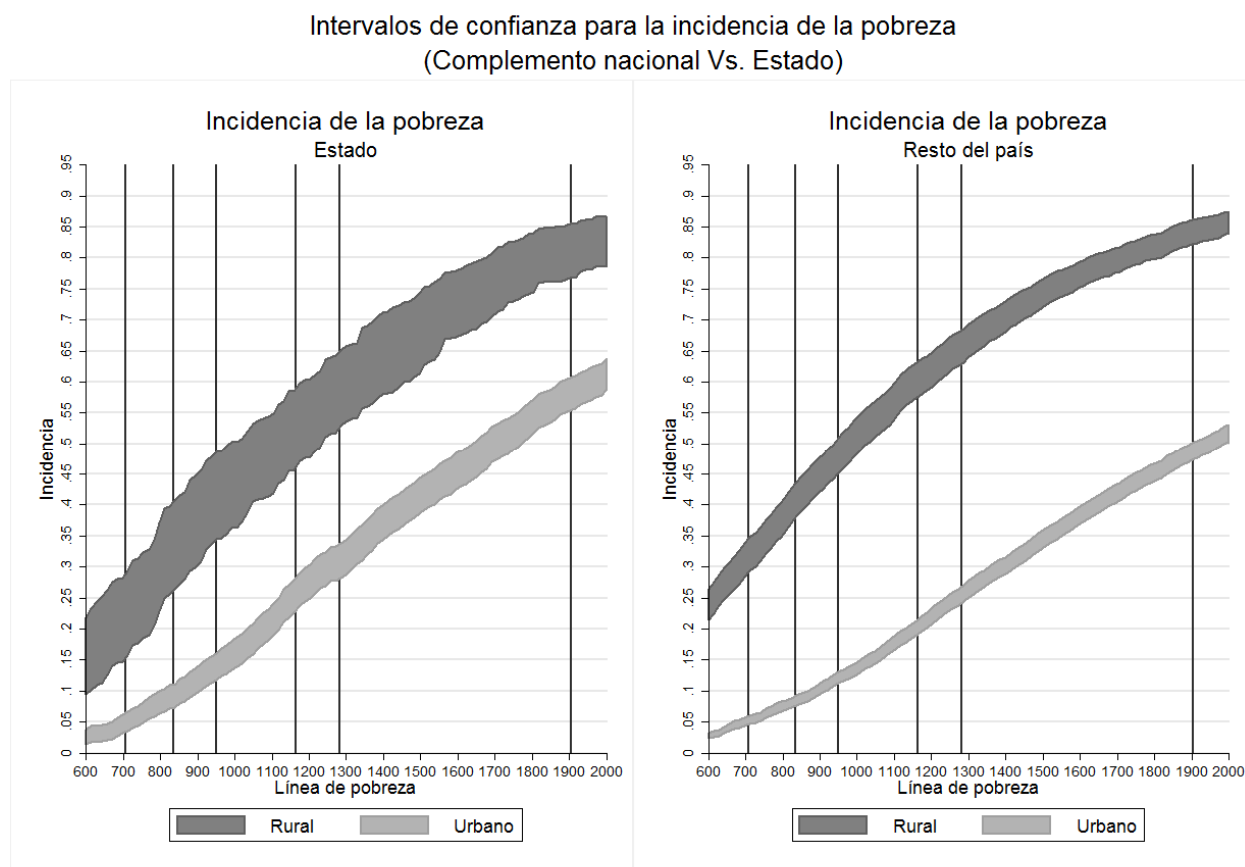
Estas funciones simples sintetizan una gran cantidad de información inherente al gasto. En particular, la figura muestra el logaritmo (natural) del gasto neto corriente *per cápita* en el estado y el resto del país, mediante la división rural y urbana del mismo. Para cada panel en la figura, las 3 líneas verticales corresponden a las líneas de pobreza oficiales del CONEVAL⁷, transformadas estas a la misma métrica (en unidades log) del gasto. De esta manera, éste conjunto de gráficos informalmente da cuenta de la *dominancia estocástica*⁸ entre las distribuciones del gasto. Así, por ejemplo, se puede fácilmente observar que: 1) en el estrato rural, la distribución del gasto per cápita en el estado está estocásticamente dominada por la del gasto en el resto del país, y que la dominancia es de primer orden, desde mucho antes de la línea de pobreza uno hasta la línea de pobreza 3, *i.e.*, que la probabilidad de ser pobre es mayor en el resto del país que en el estado, para todas las líneas de pobreza; 2) que lo opuesto ocurre en el estrato urbano, *i.e.*, que la probabilidad acumulada, desde la línea de pobreza alimentaria hasta la línea de pobreza de patrimonio, es mayor en el estado que en resto del país.

Es valioso notar que la misma evidencia (en términos cualitativos) se encuentra cuando se examina el *ingreso* como medida de bienestar⁹; *e.g.*, la dominancia estocástica de la distribución del estado se mantiene sobre la del resto del país, en el sector urbano; lo opuesto ocurre en el sector rural.

Abajo, en lo que resta de esta discusión, se presentan figuras que incorporan información del contraste *formal* entre estimados de la incidencia de la pobreza para distintas subpoblaciones. Estas figuras hacen uso de *errores estándar* calculados usando la aproximación lineal de Huber, así como se discute en Huber (1967). Las figuras incorporan dichos errores en forma de intervalos de confianza que permiten al lector llevar a cabo un conjunto de pruebas de hipótesis instantáneas, para una colección arbitraria de líneas de pobreza.

La Figura 2 muestra dos paneles, en los que se presenta la incidencia de la pobreza como función de un continuo de líneas de pobreza, dados los datos propios del gasto corriente *per cápita* para el estado y el país. Además, para cada línea de pobreza, las funciones presentan un límite de confianza superior e inferior al 95%, tomando en cuenta el diseño complejo de la muestra¹⁰. Las 6 líneas verticales en cada gráfico representan las líneas de pobreza oficiales del CONEVAL, con 3 líneas relevantes para el estrato rural y el resto para el estrato urbano. Así, por ejemplo, es posible observar que la incidencia de la pobreza alimentaria urbana en el estado está entre (aproximadamente) el 8% y el 11%, datos que corresponden a la incidencia de la pobreza al

nivel de la segunda línea vertical dibujada en el primer panel (de izquierda a derecha) de la figura; mientras que, la pobreza alimentaria rural en el estado está entre 15% y 28%, correspondiente a la incidencia de la pobreza al nivel de la primer línea vertical en el mismo panel. Sin embargo, el propósito general de esta figura no es medir la pobreza para una línea determinada, sino habilitar un conjunto de comparaciones “dinámicas”, parametrizando la línea de pobreza, y haciendo abstracción de las líneas oficiales.



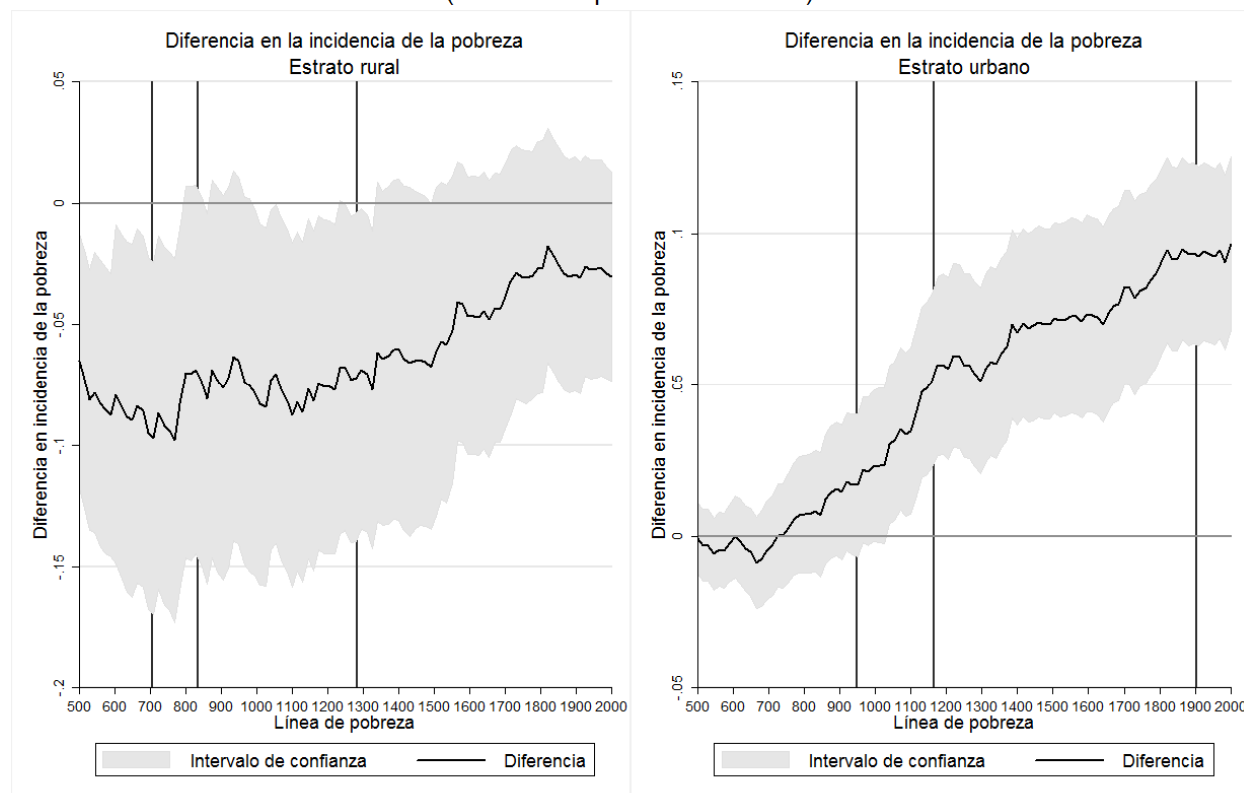
Fuente: Cálculos propios, basados en la ENIGH (2008). Intervalo de confianza al 95%, tomando en cuenta el diseño complejo de la muestra.

Figura 2

En general, con base en la información resumida en esta gráfica dos resultados importantes emergen: 1) tanto en el país como en el estado, independientemente de la línea de pobreza que se elija, la pobreza es un fenómeno marcadamente rural, aunque en el resto del país el exceso de pobreza rural con respecto a la urbana es todavía más marcado—de (por lo menos) el doble que la incidencia que en el sector urbano; 2) las pendientes (tasas de cambio de la pobreza, con respecto a la línea de pobreza) son relativamente similares tanto entre sectores como entre estado-país, si bien es notorio un desaceleramiento de la pobreza rural en el resto del país, conforme la línea de pobreza se acerca a la línea de pobreza rural de patrimonio del CONEVAL.

Estos resultados son compatibles con Escajeda *et al.* (2010), quienes presentan resultados de la incidencia usando como medida de bienestar el *ingreso* neto mensual corriente total per cápita.

Intervalos de confianza para la diferencia en la incidencia de la pobreza (Estado-complemento nacional)



Fuente: Cálculos propios, basados en la ENIGH (2008). Intervalo de confianza al 95%, tomando en cuenta el diseño complejo de la muestra.

Figura 3

Complementariamente, si quisiéramos obtener una comparación entre las condiciones de incidencia de la pobreza entre el resto del país y el estado, la Figura 3 ofrece una mejor perspectiva. Esta figura mide *explícitamente* la diferencia en la incidencia de la pobreza, para cada estrato, y nos presenta con medidas de la confiabilidad de los resultados. Específicamente, la gráfica usa el estimado de la incidencia para el Estado de México y a éste le sustrae el estimado de la incidencia para el resto del país. Cuando se lleva a cabo repetidamente esta operación para un conjunto arbitrario de líneas de pobreza, la línea sólida negra denotada como “diferencia” surge; cada diferencia estimada es acompañada por un intervalo de confianza así como el la figura anterior. A partir de esta figura podemos entender que hasta un criterio astringente de pobreza (*i.e.*, la línea de pobreza de patrimonio rural del CONEVAL) la incidencia de la pobreza rural es menor en el resto del país que en el estado, recordando que por mera casualidad podemos rechazar la hipótesis de que la incidencia en el estado sea igual a la del resto

del país 5 de cada 100 veces que realizamos la prueba. Por otro lado, es notorio que podemos rechazar toda una familia de hipótesis que establece que los niveles de pobreza urbanos en el Estado de México son iguales al promedio del resto del país, para cualquier línea de pobreza mayor o igual a la línea de pobreza alimentaria urbana del CONEVAL. Más aún, las tasas de cambio de la diferencia en la incidencia de la pobreza urbana estatal con respecto a la línea de pobreza parecen relativamente aceleradas, haciendo que la diferencia en la incidencia se acumule rápidamente.

En conclusión, en esta nota: 1) documentamos los detalles de la construcción de la medida del gasto corriente promedio mensual *per cápita* neto; 2) brevemente exploramos algunas de sus características distribucionales; y 3) ofrecemos un conjunto de contrastes sub-poblacionales bajo un marco probabilístico. Encontramos fuerte evidencia en contra de la igualdad de los niveles de pobreza en todas las sub-poblaciones estudiadas. El resultado más importante muestra un exceso de pobreza (entre 7 y 13 puntos porcentuales) en el sector urbano del estado, con respecto a los niveles de pobreza del resto del país. Entonces, si usáramos como norma los niveles de pobreza urbanos del resto del país, la diferencia anterior implicaría un número entre 890 mil hasta 1.9 millones de mexiquenses en *exceso* sobre aquellos que esperaríamos fuesen pobres. Estos resultados no se encuentran documentados en ningún otro lugar en la literatura.

Anexo

Gasto promedio para diferentes grupos según actividad económica

	Nacional		Resto del país		Estado		Diferencia porcentual	
	Rural	Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano
Agregado para todas las actividades económicas								
Promedio	1,289.3 (26.64)	2,690.4 (29.57)	1,280.9 (28.87)	2,754.0 (32.54)	1,362.1 (60.80)	2,347.8 (71.51)	-6.34*** (2.33)	14.75*** (2.41)
1er quintil	399.0 (5.19)	845.0 (6.23)	391.9 (5.16)	850.8 (6.77)	481.8 (12.30)	818.7 (16.14)	-22.96*** (2.58)	3.8 (2.59)
2	696.7 (3.07)	1,368.0 (3.41)	684.3 (3.61)	1,392.0 (4.02)	799.6 (8.67)	1,256.6 (7.05)	-16.86*** (2.60)	9.73*** (2.02)
3	995.8 (3.17)	1,908.8 (4.88)	982.9 (3.26)	1,952.4 (5.19)	1,115.6 (9.51)	1,703.4 (8.39)	-13.50*** (3.09)	12.75*** (1.90)
4	1,415.2 (4.94)	2,768.3 (7.58)	1,398.3 (5.03)	2,837.8 (8.80)	1,540.5 (17.10)	2,409.5 (15.37)	-10.17*** (3.54)	15.09*** (2.01)
Último quintil	2,938.5 (45.60)	6,560.6 (238.68)	2,946.2 (49.88)	6,736.1 (271.09)	2,849.8 (98.57)	5,544.5 (399.11)	3.3 (2.21)	17.69*** (1.78)

...Continúa

...(continúa) Gasto promedio para diferentes grupos según actividad económica del jefe de familia

	Nacional		Resto del país		Estado		Diferencia porcentual	
	Rural	Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano	Rural	Urbano
Sector de actividad económica								
Agricultura, ganadería, apro. forestal, caza y pesca	984.4 (43.23)	2,299.6 189.2	984.9 (45.04)	2,334.5 198.6	973.3 (104.19)	1,608.8 316.4	1.2 (2.52)	31.08*** (1.88)
Minería, electricidad, agua y suministro de gas por ducto al consumidor final	1,694.6 (191.39)	3,558.8 249.6	1,768.9 (198.10)	3,522.2 264.7	1,013.6 (282.61)	3,821.7 709.8	42.70*** (1.74)	-8.50*** (2.86)
Construcción	1,105.9 (36.57)	1,985.6 61.8	1,133.0 (42.38)	1,996.9 60.4	991.5 (63.33)	1,917.2 237.7	12.49*** (1.80)	4.0 (4.06)
Industria manufacturera	1,323.3 (54.42)	2,255.7 54.6	1,296.3 (59.69)	2,278.7 61.8	1,468.3 (127.52)	2,131.5 105.2	-13.27*** (2.36)	6.46*** (1.97)
Comercio	1,571.2 (95.76)	2,446.0 46.9	1,590.3 (105.07)	2,476.1 48.0	1,383.1 (70.79)	2,300.3 145.0	13.03*** (1.21)	7.10** (3.18)
Transportes, correos y almacenamiento	1,421.1 (91.94)	2,269.3 75.0	1,370.3 (101.97)	2,416.8 89.3	1,658.7 (202.38)	1,743.7 113.4	-21.05*** (2.22)	27.85*** (1.62)
Servicios profesionales, científicos y técnicos	1,856.2 (220.27)	4,246.5 185.8	1,785.6 (226.32)	4,397.7 213.2	2,682.5 (829.00)	3,472.3 339.0	-50.23*** (3.80)	21.04*** (1.88)
Servicios de apoyo a los negocios, manejo de desechos y servicios de remediación	1,703.8 (298.06)	2,533.3 136.4	1,683.1 (358.26)	2,524.4 131.7	1,774.2 (484.16)	2,570.8 443.1	-5.41*** (1.68)	-1.8 (3.51)
Servicios educativos	2,480.9 (153.19)	4,009.8 149.0	2,464.6 (174.53)	4,084.7 165.4	2,578.8 (220.26)	3,509.4 286.5	-4.63*** (1.61)	14.08*** (2.00)
Servicios de salud y asistencia social	2,221.3 (248.09)	3,789.1 145.5	2,184.2 (279.42)	3,945.7 161.8	2,492.1 (244.26)	2,790.4 251.2	-14.09*** (1.33)	29.28*** (1.85)
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	1,459.5 (73.12)	2,299.4 74.2	1,433.3 (71.75)	2,347.2 83.0	1,942.6 (524.21)	2,003.6 144.2	-35.53*** (7.37)	14.64*** (2.00)
Otros servicios, excepto actividades de gobierno	1,255.2 (59.48)	2,713.2 93.0	1,252.8 (65.14)	2,804.2 106.6	1,265.6 (144.76)	2,200.7 128.2	-1.0 (2.44)	21.52*** (1.56)
Actividades de gobierno y organismos internacionales	1,893.8 (103.93)	3,327.1 105.5	1,886.1 (111.89)	3,481.5 113.9	1,960.1 (265.17)	2,662.1 238.9	-3.9 (2.57)	23.54*** (2.32)
Descripciones insuficientemente especificadas de sector de actividad	1,422.1 (85.77)	3,684.6 166.6	1,425.4 (90.26)	3,752.5 182.9	1,379.5 (254.61)	3,192.9 363.9	3.2 (2.99)	14.91*** (2.23)

Fuente: Cálculos propios, basados en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH, 2008).

Nota: la diferencia porcentual se refiere a la diferencia entre el resto del país y el estado, relativa al país. Errores estándar (entre paréntesis) toman en cuenta los efectos del diseño complejo de la encuesta.

Cuadro 1

Referencias

- Atkinson, A. B. (2008). *Poverty [in the New Palgrave Dictionary of Economics]*. Basingstoke, Palgrave Macmillan.
- Banerjee, A. V., R. Benabou y D. Mookherjee (2006). *Understanding Poverty*. Oxford ; New York, Oxford University Press.
- Comité Técnico para la Medición de la Pobreza y SEDESOL (2002). "Medición De La Pobreza." *SEDESOL, Documentos de Investigación 1, 1*.
- CONEVAL. (2010). "Mapas De Pobreza Por Entidad Federativa." En <http://www.coneval.gob.mx>
- De la Torre, R. (2005). "Ingreso Y Gasto En La Medición De La Pobreza." *SEDESOL, Documentos de Investigación 1, 22*.
- Deaton, A. (1985). *The Measurement of Welfare : Theory and Practical Guidelines*. Washington, D.C., U.S.A., World Bank.
- Deaton, A. (1997). *The Analysis of Household Surveys : A Microeconomic Approach to Development Policy*. Baltimore, MD, Published for the World Bank [by] Johns Hopkins University Press.
- Deaton, A. y A. Case (1988). *Analysis of Household Expenditures*. Washington, D.C., U.S.A., World Bank.
- Deaton, A. y S. Zaidi (2002). *Guidelines for Constructing Consumption Aggregates for Welfare Analysis*. Washington, DC, World Bank.

- Escajeda, C., C. Galindo y O. Galindo (2010). "El Perfil De La Pobreza Y La Desigualdad En El Estado De México." 1er. congreso nacional de investigación en ciencias básicas y agronómicas. **Memorias**. Texcoco, México, México.
- Galindo, C., C. Escajeda y O. Galindo (2009). "Pobreza Y Desigualdad En México 2000- 2006." Revista mexicana de economía agrícola y de los recursos naturales, **2,1**, ISSN: (en trámite).
- Gobierno del Estado de México (2008). "Niveles De Pobreza En El Estado De México 2000 Y 2005. (Método De Necesidades Básicas Insatisfechas)." Secretaría de Finanzas. Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral. <http://igecem.edomex.gob.mx/descargas/estadistica/NPEM/NPEM2000-2005.pdf>.
- Hernández Franco, D. y M. J. Pérez García (2003). "Gasto De Los Hogares Y Pobreza En México." Cuadernos de Desarrollo Humano. Secretaría de Desarrollo Social, **5,1**.
- Huber, P. J. (1967). "The Behavior of Maximum Likelihood Estimates under Nonstandard Conditions." In Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, **1**, pp. 221-233.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, I. (2009). "Enigh 2008 Nueva Construcción. Ingresos Y Gastos De Los Hogares." www.inegi.org.mx.
- Ravallion, M. (1994). Poverty Comparisons. Chur, Switzerland ; Langhorne, Pa., Harwood Academic Publishers.
- Sala-i-Martin, X. (2006). "The World Distribution of Income: Falling Poverty And ... Convergence, Period." Quarterly Journal of Economics **121**(2): 351-397.
- Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México (2010). "Estadísticas De Desarrollo Social." <http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/sedesem/estadisticas>.

Notas

¹ En el artículo científico titulado "Micro-simulación del impacto de acciones de política en la incidencia de la pobreza regional" (a aparecer en éste número de la REMECAREN) nos remontamos de hecho al análisis de las causas y los efectos.

² Para tratar de compensar esta subestimación, el investigador puede centrar la distribución del ingreso derivada de las encuestas aplicando una transformación lineal, añadiendo la diferencia entre la media de la distribución empírica obtenida por medio de la encuesta y el ingreso promedio de la población, según las cuentas nacionales; véase, por ejemplo, Sala-i-Martin (2006).

³ Para poder registrar estos gastos, la ENIGH captura los siguientes rubros: 1. Alimentos, bebidas y tabaco; 2. Vestido y calzado; 3. Vivienda y servicios de conservación, energía eléctrica y combustibles; 4. Artículos y servicios para limpieza, cuidados de la casa, enseres domésticos y muebles, cristalería, utensilios domésticos y blancos; 5. Cuidados de la salud; 6. Transporte, adquisición, mantenimiento, accesorios y servicios para vehículos y comunicaciones; 7. Servicios y artículos de educación y esparcimiento, paquetes turísticos y para fiestas, hospedaje y alojamiento; 8. Cuidados personales, accesorios y efectos personales, otros gastos diversos; 9. Transferencias de gasto; Ver Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2009).

⁴ Nótese que bajo éste marco, el gasto que modifica el patrimonio del hogar o el de cualquiera de los integrantes de éste *no* es considerado. Esto probablemente genere una sobre estimación de la pobreza, cuando se pretenda medir "la pobreza el patrimonio" de los individuos.

⁵ La ENIGH 08 llevó a cabo su operativo en 10 levantamientos; empezando la segunda semana de Agosto y terminando en la segunda semana de Noviembre del 2008.

⁶ Éste proceso depende de la periodicidad y el concepto particular del gasto que se valora. En las bases de gasto diario y no monetario, los rubros semanales se deflactan respecto al mes del primer día en que empieza la decena de su levantamiento. En el caso de los gastos mensuales se utiliza el mes anterior a aquél en que se encuentre el mayor número de días de la decena. Para los ingresos trimestrales y semestrales se considera el promedio de los tres y seis meses anteriores respectivamente, y se utiliza como referencia el mes en que se encuentre el mayor número de días la decena. Véase también: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2009).

⁷ Las líneas son las actualizaciones a precios de Agosto del 2008 de las seis líneas originalmente establecidas por el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza y SEDESOL (2002).

⁸ Véase, entre otros, Galindo, Escajeda *et al.* (2009) para una descripción breve de la dominancia estocástica en el contexto de la medición de la pobreza.

⁹ Para una descripción detallada sobre la dominancia estocástica derivada del análisis de suavización estocástica de las distribuciones del ingreso, véase Escajeda *et al.* (2010).

¹⁰ Para evitar en lo posible "minar los datos", la grafica es generada calculando la incidencia de la pobreza (y respectivo error estándar) en "solamente" 20 puntos equidistantes para líneas de pobreza en el rango de 600 a 2000 pesos mensuales. Cada uno de estos conjuntos discretos se transforma en una función continua, interpolando los estimados puntuales y límites superiores e inferiores de cada intervalo de confianza mediante una función de empalme suavizado (de grado cúbico). De esta manera se obtiene un continuo (conjunto "infinito") de pruebas sin necesidad de que ellas sean víctimas del azar.